LEZIONE 82 — Cicli con più variabili

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Macro B / ISO tipo A

Obiettivo della lezione: Gestire in modo ordinato più variabili di input, indici, contatori, accumuli e risultati all'interno di un ciclo WHILE.

Avvertenza di sicurezza: tutti gli esempi sono costruiti per mostrare il flusso macro e non contengono movimenti assi attivi. Non copiare un ciclo didattico in produzione senza adattamento, simulazione e verifica sul manuale specifico CMZ.

1. Teoria e funzionamento

Nei cicli più articolati ogni variabile dovrebbe avere un ruolo riconoscibile: parametri di ingresso, contatore esterno, contatore interno, valore calcolato, accumulatore e flag di stato. Separare i ruoli riduce errori e rende più semplice seguire il flusso.

Con più variabili è importante documentare ogni inizializzazione e aggiornamento. Se si usano due cicli annidati, il contatore interno deve essere reimpostato a ogni iterazione esterna. Per un risultato verificabile conviene usare un esempio di calcolo senza movimenti assi.

2. Sintassi FANUC

```
#indice_esterno = valore_iniziale
WHILE [#indice_esterno LE limite_esterno] DO 1
  #indice_interno = valore_iniziale_interno
  WHILE [#indice_interno LE limite_interno] DO 2
    #risultato = <espressione>
    #accumulatore = #accumulatore + #risultato
    #indice_interno = #indice_interno + 1
  END 2
  #indice_esterno = #indice_esterno + 1
END 1
```

Le espressioni condizionali usano gli operatori Macro B EQ, NE, GT, GE, LT e LE. Le parentesi quadre delimitano l'espressione; le parentesi tonde sono commenti nel programma NC.

3. Esempio completo

```
O8200 (PIU VARIABILI E CICLI ANNIDATI)
N10 #100 = 1.                  (INDICE ESTERNO)
N20 #103 = 0.                  (ACCUMULATORE)
N30 WHILE [#100 LE 3] DO 1
N40   #101 = 1.                (RESET INDICE INTERNO)
N50   WHILE [#101 LE 2] DO 2
N60     #102 = #100 * 10 + #101 (VALORE CALCOLATO)
N70     #103 = #103 + #102      (ACCUMULA)
N80     #101 = #101 + 1
N90   END 2
N100  #100 = #100 + 1
N110 END 1
N120 M30
```

4. Commento riga per riga

N10 — Indice esterno: tre gruppi.

N20 — Accumulatore complessivo, inizializzato una sola volta.

N30 — Apre il ciclo esterno.

N40 — Reset dell'indice interno a ogni gruppo esterno.

N50 — Apre il ciclo interno: due elementi per gruppo.

N60 — Calcola un valore univoco combinando i due indici.

N70 — Somma il valore al totale.

N80 — Avanza l'indice interno.

N90 — Chiude il ciclo interno.

N100–N110 — Avanza e chiude il ciclo esterno.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

#100 esterno	#101 interno	#102 calcolato	#103 totale progressivo
1	1	11	11
1	2	12	23
2	1	21	44
2	2	22	66
3	1	31	97
3	2	32	129

La simulazione è logica: i valori mostrati sono risultati del calcolo macro, non quote macchina misurate.

6. Varianti e applicazioni

• Variabili di input: parametri letti o passati alla macro; vanno validati prima del ciclo.

• Variabili indice: controllano la posizione logica o il numero di passaggio.

• Variabili temporanee: contengono risultati intermedi; documentare se vengono sovrascritte a ogni iterazione.

• Accumulatore: conserva un totale e va azzerato prima del ciclo, non dentro il ciclo esterno se si vuole un totale generale.

• Flag: può segnalare una condizione di stop o di errore, ma non sostituisce un interblocco di sicurezza macchina.

7. Errori comuni e diagnosi

1. Riutilizzare la stessa variabile per contatore e accumulatore.
2. Azzerare l'accumulatore dentro il ciclo esterno e perdere i risultati precedenti.
3. Dimenticare il reset del contatore interno.
4. Non inizializzare una variabile temporanea prima di leggerla.
5. Non controllare il numero massimo di iterazioni quando i limiti arrivano da input esterni.

8. Compatibilità: FANUC Macro B, ISO tipo A e configurazione CMZ

Standard FANUC: WHILE/DO/END appartiene alle istruzioni di ripetizione di Custom Macro B documentate per la famiglia Series 30i/31i/32i Model B. ISO tipo A: definisce il linguaggio dei blocchi NC e i codici G del tornio; WHILE, DO ed END non sono codici G ISO universali, ma istruzioni macro FANUC. Compatibilità: la loro disponibilità richiede la funzione/opzione Custom Macro appropriata e una modalità di esecuzione ammessa. Dipendente dalla macchina: opzioni acquistate, release software, parametri, gestione multi-path e personalizzazioni OEM CMZ.

WHILE/DO/END e le variabili macro sono funzioni Custom Macro B documentate da FANUC. La numerazione e la persistenza delle variabili dipendono dalla classe di variabile scelta; in questa lezione si usano #100–#103 come comuni variabili macro di lavoro. Non usare variabili di sistema senza verificare la tabella FANUC e la configurazione multi-path.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Quanti valori vengono calcolati nell'esempio?
Soluzione: Sei: 3 valori esterni × 2 valori interni.

Esercizio 2. Qual è il totale finale #103?
Soluzione: 129: 11+12+21+22+31+32.

Esercizio 3. Perché #103 non va azzerata a N40?
Soluzione: Perché è l'accumulatore totale; azzerandola a ogni ciclo esterno si perderebbero i subtotali precedenti.

10. Checklist prima della prova in macchina

☐ Verificare che Custom Macro B sia presente e abilitata sul controllo.

☐ Inizializzare tutte le variabili lette dal ciclo.

☐ Controllare che la condizione possa diventare falsa e che il contatore si aggiorni nel verso corretto.

☐ Abbinare DO m ed END m; rispettare gli identificatori 1–3 e i limiti di annidamento documentati.

☐ Verificare che i salti condizionati, se presenti, non entrino illegalmente in una regione DO…END.

☐ Provare prima in simulazione/grafica o con procedure di test approvate; poi single block, override e modalità di prova previste dal costruttore.

11. Riferimenti e audit tecnico

Riferimento principale: FANUC Series 30i/31i/32i-MODEL B, Operator’s Manual, B-64484EN/03, capitolo 16 “Custom Macro”, in particolare §16.8.4 “Repetition (WHILE Statement)” (pagina manuale 452); per gli operatori condizionali, §16.8.3; per le operazioni aritmetiche, §16.4. Le indicazioni di sicurezza FANUC richiedono di consultare anche il manuale del costruttore della macchina e di eseguire prove prima della produzione.

Audit critico: gli esempi illustrano la logica del controllo, non certificano la configurazione della specifica CMZ TA. Numero di livelli, opzioni Macro B, restrizioni operative e reazioni agli allarmi vanno confermati sul manuale e sulla release installata. Non modificare parametri o ladder per far funzionare un esempio didattico.